

תרגול - ממירי מתח ממותגים חזרה על ניתוח ממירים במשטר עבודה CCM

בתרגול זה נראה דוגמא לניתוח ממיר Buck העובד במשטר עבודה CCM.

באופן כללי, הנחות עבודה ב - CCM:

- המתחים והזרמים במערכת הם גלים מחזוריים עם מחזור T_s (זוהי ההגדרה של מצב יציב בממיר ממותג).
- למחזור יש שני חלקים שבכל אחד מהם מצב מתגים מסוים. משך החלק הראשון במחזור הוא DT_s , ומשך החלק השני במחזור הוא $(1-D)T_s$.
- מתקיימים הקשרים הבאים בין האותות הזמניים והממוצעים שלהם על מחזור:

$$\int_0^{T_s} x(\tau) d\tau = T_s X = \int_0^{T_s} X d\tau$$

$$\int_0^{DT_s} x(\tau) d\tau \approx DT_s X = \int_0^{DT_s} X d\tau$$

$$\int_{DT_s}^{T_s} x(\tau) d\tau \approx D'T_s X = \int_{DT_s}^{T_s} X d\tau$$

עקרונות הניתוח ב - CCM:

- **בחירת משתנים.** כל רכיב פאסיבי (סליל או קבל) מתואר ע"י משתנה אחד:
 - סלילים מתוארים ע"י הזרם הממוצע לאורך מחזור:

$$I_i = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_i(\tau) d\tau$$

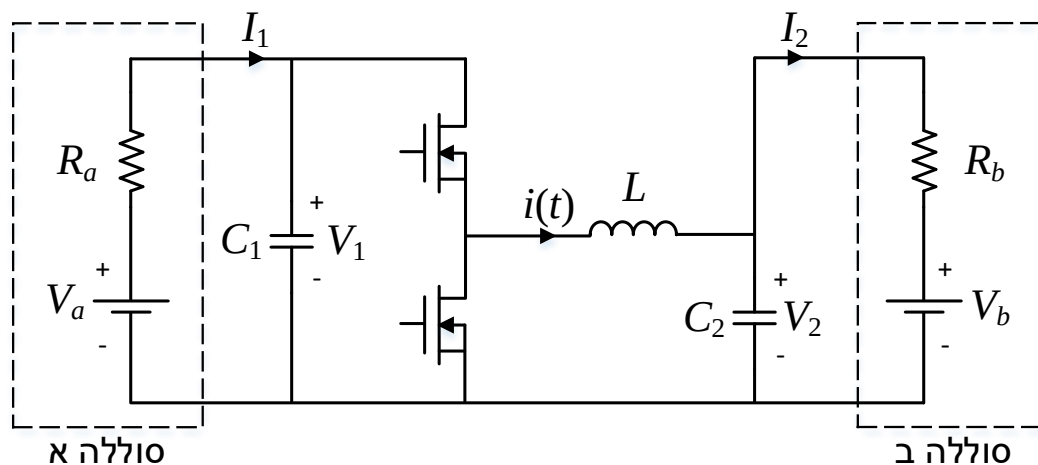
- קבלים מתוארים ע"י המתח הממוצע לאורך מחזור:

$$V_i = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_i(\tau) d\tau$$

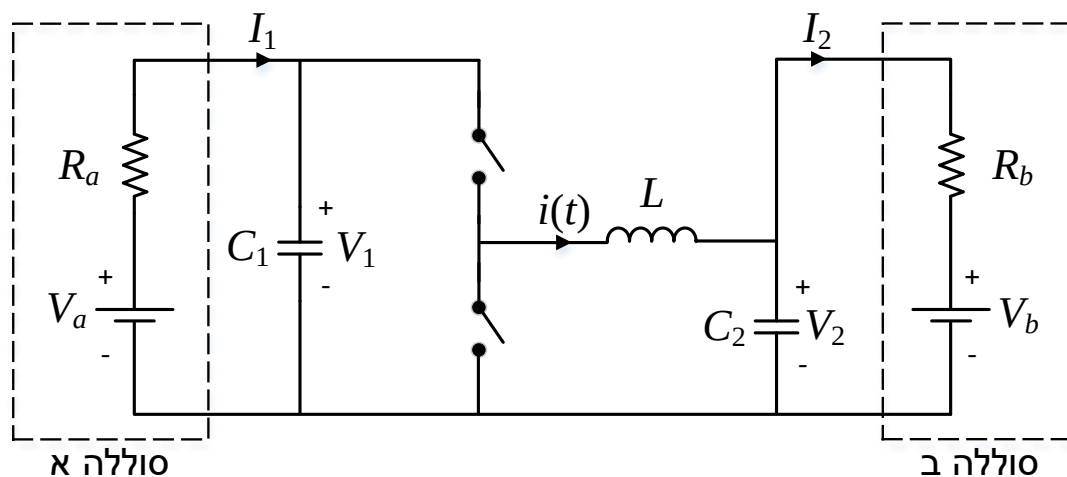
- ממוצע המתח על סליל (לאורך מחזור) הוא אפס.
- ממוצע הזרם בקבל (לאורך מחזור) הוא אפס.

דוגמא – ממיר Buck במשטר עבודה CCM

ממיר מסוג Buck משמש להעברת אנרגיה בין שתי סוללות, כפי שמתואר באיור הבא:



נניח את הטרנזיסטורים בשאלה זו כמתגים אידיאליים:



- המתחים V_a, V_b נתונים, ונניח כי $V_a > V_b$.
- זמן המחזור הוא T_s .
- הממיר עובד במשטר עבודה CCM:
 - בחלק הראשון של המחזור הטרנזיסטור העליון מוליך. משך חלק זה הוא DT_s .
 - בחלק השני של המחזור הטרנזיסטור התחתון מוליך. משך חלק זה הוא $(1-D)T_s = D'T_s$.
- נניח שהקבלים C_1 ו- C_2 "גדולים מאוד", כך שהמתחים V_1 ו- V_2 קבועים בקירוב.

סעיף א

חשב את:

- הזרם הממוצע בסליל (I) ,

- הזרמים I_1, I_2 ,

- והמתחים V_1, V_2

כפונקציה של D .

פתרון סעיף א

על גבי הסליל, המתח הממוצע לאורך מחזור חייב להתאפס:

$$\begin{aligned} \int_0^{DT_s} (V_1 - V_2) dt + \int_{DT_s}^{T_s} (0 - V_2) dt &= 0 \\ DT_s (V_1 - V_2) + D' T_s (-V_2) &= 0 \\ D(V_1 - V_2) + D'(-V_2) &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

נשתמש בזהות $D + D' = 1$ ונקבל

$$\begin{aligned} DV_1 - V_2 &= 0 \\ V_2 &= DV_1 \end{aligned} \quad (2)$$

על גבי הקבל C_1 , הזרם הממוצע לאורך מחזור חייב להתאפס:

$$\int_0^{DT_s} (I_1 - i(t)) dt + \int_{DT_s}^{T_s} (I_1 - 0) dt = 0 \quad (3)$$

נחליף "בתוך האינטגרל" את $i(t)$ בערך הממוצע שלו I , ונקבל

$$\begin{aligned} \int_0^{DT_s} (I_1 - I) dt + \int_{DT_s}^{T_s} (I_1 - 0) dt &= 0 \\ D(I_1 - I) + D'I_1 &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

שוב נשתמש בזהות $D + D' = 1$:

$$\begin{aligned} I_1 - DI &= 0 \\ I_1 &= DI \end{aligned} \quad (5)$$

על גבי הקבל C_2 , הזרם הממוצע לאורך מחזור חייב להתאפס:

$$\int_0^{T_s} (i(t) - I_2) dt = 0 \quad (6)$$

נחליף "בתוך האינטגרל" את $i(t)$ בערך הממוצע שלו I , ונקבל

$$(7) \quad \int_0^{T_s} (I - I_2) dt = 0$$

$$I_2 = I$$

בנוסף, בכניסה ובמוצא:

$$(8) \quad \begin{aligned} V_a - V_1 &= I_1 R_a \\ V_b - V_2 &= -I_2 R_b \end{aligned}$$

קיבלנו חמש משוואות בחמישה נעלמים:

$$(9) \quad \begin{aligned} V_2 &= DV_1 \\ I_1 &= DI \\ I_2 &= I \\ V_a - V_1 &= I_1 R_a \\ V_b - V_2 &= -I_2 R_b \end{aligned}$$

כאשר הנעלמים הם I, I_1, I_2, V_1, V_2 .

ע"י מספר הצבות פשוטות מתקבלות שתי משוואות בשני נעלמים:

$$(10) \quad \begin{aligned} V_a - V_1 &= DI R_a \\ V_b - DV_1 &= -I R_b \end{aligned}$$

שפתרון הוא

$$(11) \quad \begin{aligned} I &= \frac{DV_a - V_b}{D^2 R_a + R_b} \\ V_1 &= \frac{V_a R_b + DR_a V_b}{D^2 R_a + R_b} \end{aligned}$$

ובנוסף

$$(12) \quad \begin{aligned} V_2 &= DV_1 \\ I_1 &= DI \\ I_2 &= I \end{aligned}$$

סעיף ב

מהו ההספק בכניסה ובמוצא של הממיר?

$$\begin{aligned} P_1 &= V_1 I_1 \\ P_2 &= V_2 I_2 \end{aligned} \quad (13)$$

פתרון סעיף ב

נציב את הביטויים שקיבלנו בסעיף הקודם.

בכניסה לממיר:

$$\begin{aligned} P_1 &= V_1 I_1 = \left(\frac{V_a R_b + D R_a V_b}{D^2 R_a + R_b} \right) \left(D \frac{D V_a - V_b}{D^2 R_a + R_b} \right) \\ &= \frac{D (D V_a - V_b) (V_a R_b + D R_a V_b)}{(D^2 R_a + R_b)^2} \end{aligned} \quad (14)$$

ובמוצא הממיר:

$$\begin{aligned} P_2 &= V_2 I_2 = \left(D \frac{V_a R_b + D R_a V_b}{D^2 R_a + R_b} \right) \left(\frac{D V_a - V_b}{D^2 R_a + R_b} \right) \\ &= \frac{D (D V_a - V_b) (V_a R_b + D R_a V_b)}{(D^2 R_a + R_b)^2} \end{aligned} \quad (15)$$

ע"י כוונן של ה – duty-cycle ניתן לשלוט על זרימת האנרגיה בין הסוללות.

סעיף ג

הראה שהממיר חסר הפסדים.

פתרון סעיף ג

הממיר חסר הפסדים מכיוון שהרכיבים המרכיבים אותו משמרים הספק (קבלים, סלילים, מתגים אידיאליים).

לחילופין, ניתן לראות מהמשוואות ש $P_1 = P_2$.

סעיף ד

מהו התחום של D שעבורו האנרגיה זורמת מסוללה א' לסוללה ב' ?

פתרון סעיף ד

נפתור $P_1 > 0$ ונקבל

$$(16) \quad \begin{aligned} DV_a - V_b &> 0 \\ D &> V_b / V_a \end{aligned}$$

סעיף ה

נניח שההספק זורם מסוללה א' לסוללה ב', ונגדיר:

הספק הטעינה:

$$(17) \quad P_{\text{chg}} = V_b I_2$$

נצילות הטעינה:

$$(18) \quad \eta_{\text{chg}} = \frac{V_b I_2}{V_a I_1}$$

- בהינתן P_{chg} , מהו η_{chg} ?

רשום את התשובה כפונקציה של המתחים V_a, V_b וההתנגדות R_b , וללא תלות ב- D .

- שרטט את הפונקציה $\eta_{\text{chg}}(P_{\text{chg}})$.

לשם פשטות, נניח בסעיף זה כי $R_a = 0$.

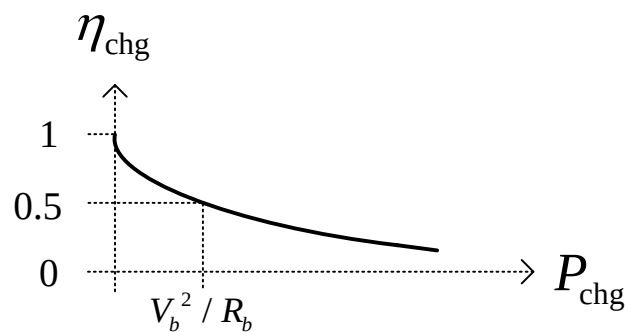
פתרון סעיף ה

נציב את הביטויים של I_1 ו- I_2 וגם $R_a = 0$ ונקבל

$$(19) \quad \begin{aligned} P_{\text{chg}} &= V_b I_2 = V_b I = \frac{V_b (DV_a - V_b)}{R_b} \\ \eta_{\text{chg}} &= \frac{V_b I_2}{V_a I_1} = \frac{V_b I}{V_a D I} = \frac{V_b}{DV_a} \end{aligned}$$

נבצע מספר פעולות אלגבריות על מנת לבטל את D ונקבל

$$(20) \quad \eta_{\text{chg}} = \frac{1}{1 + \frac{R_b}{V_b^2} P_{\text{chg}}}$$



- ככל שטוענים את הסוללה בהספק גבוה יותר, כך הנצילות נמוכה יותר.
- אפשר לקבל נצילות המתקרבת ל – 100 %, כאשר הספק הטעינה שואף לאפס (כלומר, זמן הטעינה של הסוללה מתארך לאינסוף).